

طراحی سازه‌های سیکروسرویس

آزمون پایان‌ترم

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از پاسخگویی به سوالات حتماً نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. آزمون به صورت تیک‌هوم است. زمان آغاز آن ۸ صبح و مهلت ارسال آن حداکثر تا ۱۲ شب است. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
۲. بخشی از معیار نمره‌دهی، تشخیص و پرداختن به حالت‌های مرزیست^a. لذا در مورد حالات خاص طی جلسه آزمون سوال نفرمایید و آن‌ها را در پاسخ خود ذکر کنید.
۳. آزمون مجموعاً از ۱۰۵ نمره است که ۵ نمره مازاد آن روی بقیه درس سرریز نخواهد کرد.
۴. استفاده از منابع درس نظیر ویدیو، اسلایدها، کتب منبع، و هوش مصنوعی به منظور تحقیق و پژوهش مجاز است. اما نوشتن جواب‌ها بر عهده شماست. همچنین مشورت و هم‌فکری طی امتحان ممنوع بوده و در صورت تشخیص با تمامی دانشجویان خاطی مطابق سیاست‌های آموزش دانشگاه برخورد خواهد شد.
۵. پاسخ‌ها به صورت مکتوب و دست‌نویس تحویل گرفته خواهند شد. دست‌نویس الکترونیک (با قلم نوری، تبلت و ...) نیز مجاز است. دقت داشته باشید پاسخ‌ها و تصاویر پاسخ‌های شما می‌بایست خوانا و واضح باشند.
۶. از مولفه‌های کلیدی در درس نرم‌افزاری، کامل‌نویسی و دقیق‌نویسیست. از ارائه پاسخ‌های بیش از نیاز طولانی، مبهم، ناواضح و ناقص اکیداً پرهیزید.
۷. در نهایت یک فایل PDF از شما تحویل گرفته خواهد شد که فرمت نام‌گذاری آن به صورت MSE-FINAL-[STDID].pdf خواهد بود که در آن [STDID] شماره دانشجویی شماست.
۸. تنها و تنها پلتفرم مورد قبول برای ارائه پاسخ‌ها، کوئراست. لذا از ارسال پاسخ‌هایتان در هر جای دیگری غیر از کوئرا (نظیر ایمیل و شبکه‌های اجتماعی) اکیداً پرهیزید.

موفق باشید.

Edge Cases^a

درستی یا نادرستی هرکدام از موارد زیر را با ذکر دلیل مختصر توضیح دهید.

۱. شکاندن میکروسرویس‌ها همیشه بر اساس قابلیت^۱ نیست و یک سرویس می‌تواند برای یک نیازمندی غیرعملکردی هم وجود داشته باشد. برای مثال می‌توان در یک سامانه، سرویس Performance داشت.
۲. باید هر نوع coupling در یک سامانه میکروسرویس حذف شود. وجود هرگونه coupling به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و اگر یک طراحی آن را دارا باشد، باید به سرعت و با رویکردهای پیچیده‌تر حل مساله آن طراحی عوض شود.
۳. بهتر است از روز اول سامانه را میکروسرویس طراحی کرد و توسعه داد تا در صورت موفقیت کسب و کارمان با افزایش تعداد کاربران، به مشکل نخوریم.
۴. برخلاف gRPC، REST تحت HTTP کار می‌کند. لذا یادگیری و پیاده‌سازی آن برای ارتباط بین میکروسرویس‌ها سریع‌تر و ساده‌تر است.
۵. یکی از بزرگترین خوبی‌های سامانه‌های میکروسرویس این است که تست سرویس‌های آن‌ها تا حد خوبی مستقل و مجزا از سایر سرویس‌ها انجام می‌شود. لذا در صورتی که تست‌ها خوب نوشته شده باشند، شکست یک تست معمولاً می‌تواند مشکل یک سیستم را با سرویس آن مشخص کند.
۶. کانتینرایز کردن سرویس‌ها مستقیماً استقرار چندمحیطه‌ای^۲ و اجرای آن‌ها را ممکن می‌کند و اصلاً بزرگترین دلیل استفاده از داکر همین است چون هیچ تنظیم اضافه‌تری نیاز نیست.
۷. هرچند استقرار میکروسرویس‌ها بدون کوبرنتیز ممکن است، اما شرکت‌های بزرگ به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند این کار را نکنند. مهمترین دلیل آن، قابلیت‌های مانیتورینگ این ابزار است.
۸. از مهمترین دلایل نیاز به پایپلاین، می‌توان به صرفه‌جویی در زمان شخص مرورکننده^۳ اشاره کرد. چرا که اگر پایپلاین خطا دهد، شخصی که Merge/Pull Request را زده به سرعت می‌فهمد دقیقاً تغییراتش مشکل دارد و باید اصلاحاتی روی تغییرات خود انجام دهد.

۲ فکر نک. (۸ نمره)

یکی از دوستان شما ادعا کرده: «بدون خواندن هیچ‌گونه مستند مربوط به داکر توانستم یک برنامه را داکرایز کنم.» و یک Dockerfile برای یک برنامه ری‌اکت نوشته که به صورت زیر است:

Dockerfile

```
FROM node:latest
WORKDIR /app
ADD . .
RUN npm install
ENV NODE_ENV=development
RUN npm run build
EXPOSE 3000
ENTRYPOINT ["npm", "run", "dev"]
```

او همچنین ادعا می‌کند این داکر فایل برای محیط عملیاتی^۴ بی‌نقص است. بدیهتاً تعدادی ایراد در این داکر فایل موجود است، اما شما ۴ تا از آن‌ها را با ذکر دلیل مشخص کرده و بنویسید. (فرض کنید Dockerfile تنها فایل مربوط به داکر این پروژه است)

جرپس علیه گلوله و میله کیو ال (۱۲ نمره)

تفاوت‌ها و مزایا و معایب هر یک از متدهای ارتباطی gRPC و GraphQL را در سامانه‌های میکروسرویس با ذکر مثال‌های واقعی مشخص نمایید.

پترن چی داره که هی میری پاش؟ (۱۲ نمره)

در یک سامانه میکروسروسی فروشگاه آنلاین، سرویس Order باید هنگام ثبت سفارش با سرویس‌های Inventory، Payment، Shipping و Notification تعامل کند. با توجه به الگوهای^۵ Synchronous Blocking، داده شده برای ارتباط میان میکروسرویس‌ها طی درس توضیح دهید در چه شرایطی انتخاب ارتباط همزمان می‌تواند باعث کاهش مقیاس‌پذیری، افزایش coupling و ایجاد cascading failure شود. سپس برای سناریویی که پرداخت باید نتیجه قطعی بدهد، اما رزرو موجودی، ارسال پیامک و آماده‌سازی ارسال می‌توانند با تأخیر انجام شوند، معماری ارتباطی مناسبی طراحی کنید و دلیل انتخاب هر الگو را همراه با مزایا، معایب و اثر آن بر consistency، fault tolerance و latency تحلیل کنید.

اسید (۱۵ نمره)

فرض کنید یک سیستم فروشگاه آنلاین مبتنی بر میکروسرویس داریم که شامل سرویس‌های زیر است: Order Service، Payment Service، Inventory Service، Shipping Service، Notification Service. هر سرویس دیتابیس مستقل دارد و ارتباط بین سرویس‌ها با پیام‌های ناهمزمان و یک Message Broker انجام می‌شود. برای هر مورد زیر مشخص کنید کدام ویژگی از ACID نقض شده است همچنین توضیح دهید چرا. ضمناً بگویید آیا این نقض در سطح یک تراکنش محلی رخ داده یا در سطح تراکنش توزیع شده بین میکروسرویس‌ها.

۱. کاربر سفارشی ثبت می‌کند. Order Service سفارش را با وضعیت CONFIRMED ذخیره می‌کند، اما پیام رزرو کالا به Inventory Service به دلیل خطای شبکه ارسال نمی‌شود. چند دقیقه بعد سیستم سفارش تأییدشده‌ای دارد که هیچ کالایی برای آن رزرو نشده است.

۲. دو کاربر تقریباً هم‌زمان آخرین عدد باقی‌مانده از یک کالا را خریداری می‌کنند. هر دو درخواست، موجودی را ۱ می‌خوانند و هر دو سفارش با موفقیت ثبت می‌شود. بعداً مقدار موجودی کالا ۱- می‌شود.

۳. پرداخت کاربر با موفقیت در Payment Service ثبت می‌شود و رسید پرداخت نیز تولید می‌شود، اما قبل از اینکه رکورد پرداخت روی دیسک پایدار شود، سرویس کرش می‌کند. بعد از ری‌استارت، سفارش وجود دارد ولی هیچ رکوردهای پرداخت در دیتابیس پرداخت دیده نمی‌شود.

۴. در یک Saga، ابتدا پرداخت انجام می‌شود، سپس موجودی کالا کم می‌شود، اما مرحله ایجاد ارسال در Shipping Service شکست می‌خورد. مکانیزم جبرانی فقط سفارش را CANCELLED می‌کند، ولی پرداخت را برگشت نمی‌زند. در نتیجه کاربر پول پرداخت کرده، اما سفارش لغو شده است.

۵. Order Service برای نمایش وضعیت سفارش، همزمان داده‌هایی از Payment Service و Inventory Service می‌خواند. در همان لحظه، وضعیت پرداخت از PENDING به PAID تغییر کرده اما وضعیت رزرو کالا هنوز به‌روزرسانی نشده است. کاربر برای چند ثانیه صفحه‌ای می‌بیند که سفارش را «پرداخت‌شده ولی بدون رزرو کالا» نشان می‌دهد، در حالی که چند ثانیه بعد وضعیت درست می‌شود.

۶ خدافظ سرویس‌ها تا یه دیدار دوباره (۱۰ نمره)

یکی از سرویس‌های اصلی در محیط Production ناگهان از دسترس خارج شده است؛ Health Check‌ها شکست می‌خورند، لاگ واضحی وجود ندارد و داشبوردها فقط افزایش Timeout را در چند سرویس وابسته نشان می‌دهند. توضیح دهید چگونه با استفاده از Logs، Metrics و Distributed Tracing تشخیص می‌دهید که مشکل از خود سرویس، وابستگی‌ها، زیرساخت، اتمام منابع یا آخرین Deployment است و برای کاهش MTTR چه داده‌ها، داشبوردها و هشدارهایی باید از قبل طراحی شده باشند.

۷ لوله‌پزی (۱۴ نمره)

برای یک سامانه میکروسرویس متشکل از ۵ سرویس مستقل، یک پایپلاین CI/CD طراحی کنید که انتشار سریع، تست یکپارچگی قابل‌اعتماد، rollback امن، و جلوگیری از انتشار تغییرات ناسازگار را پشتیبانی کند. در پاسخ، مراحل پایپلاین، استراتژی نسخه‌بندی API، و مدیریت migration دیتابیس را توضیح دهید و از State Machine/State Diagram استفاده کنید.

۸ پیرونی و فلفل سبز، قارچ، زیتون، تره‌پياز (۲۰ نمره)

اعضای یک بند موسیقی مشهور فهمیدند نان و روغن (literally) در رستوران و صنایع غذاییست. پس تصمیم گرفتند حرفه‌شان را عوض کنند و یک رستوران تاسیس کنند. بخاطر محبوبیت‌شان، کسب و کارشان از روز اول حدود ۲ میلیون مشتری دارد! پس از ایجاد و گسترش شعبشان، تصمیم گرفتند برای مدیریت هرچه بهتر کسب و کار خود یک سامانه میکروسرویس ایجاد کنند. طراحی این سامانه را به شما سپرده‌اند و تاکید کردند نیازمندی‌های زیر را می‌خواهند:

- سفارش غذا
- رزرو صندلی برای اجرای زنده روزهای شنبه
- باشگاه مشتریان و صدور کوپن تخفیف
- پشتیبانی مشتریان در تمام امور
- بلاگ
- گزارش‌گیری مالی و آمار مشتریان
- پیگیری وضعیت غذا (در حال تایید/آماده‌سازی/ارسال و همچنین لغو/انجام‌شده)
- مدیریت شعبه‌ها و کارمندان

طراحی خود را انجام دهید و اشاره کنید هرکدام از نیازمندی‌های عملکردی بالا کجا و چگونه توسط سامانه شما پوشش داده می‌شوند. همچنین نیازمندی‌های غیرعملکردی‌ای که این سامانه پوشش می‌دهد را نام ببرید و به صورت مختصر دلیل پوشش آن را نیز توضیح دهید. در پاسخ خود از دیگرام‌های UML و/یا High-Level Architecture استفاده کنید.